

第58回技能五輪全国大会 「電子機器組立て」職種

競技Ⅲ

別添資料

1. 競技Ⅲ 配布物リスト
2. LED Display Board 部品配置図，回路図，部品表
3. ROUND led Board 部品配置図，回路図，部品表

2020年11月14日

選手番号：

選手氏名：

別添資料 1 競技Ⅲ 配布物リスト

1 ハードウェア

- | | |
|---|-----|
| (1) サークルオセロ基板 (LED Display ボード+Round led ボード) | 1 式 |
| (2) マルチファンクションボード用スペーサ, 平座金, ナット | 4 組 |

2 ドキュメント類

- | | |
|------------------|-----|
| (1) 競技Ⅲ 課題仕様書 | 1 部 |
| (2) 競技Ⅲ 別添資料 | 1 部 |
| (3) 競技Ⅲ 課題完成度報告書 | 1 部 |
| (4) 提出用封筒 (採点対象) | 1 部 |
| (5) 配布&回収用封筒 | 1 部 |

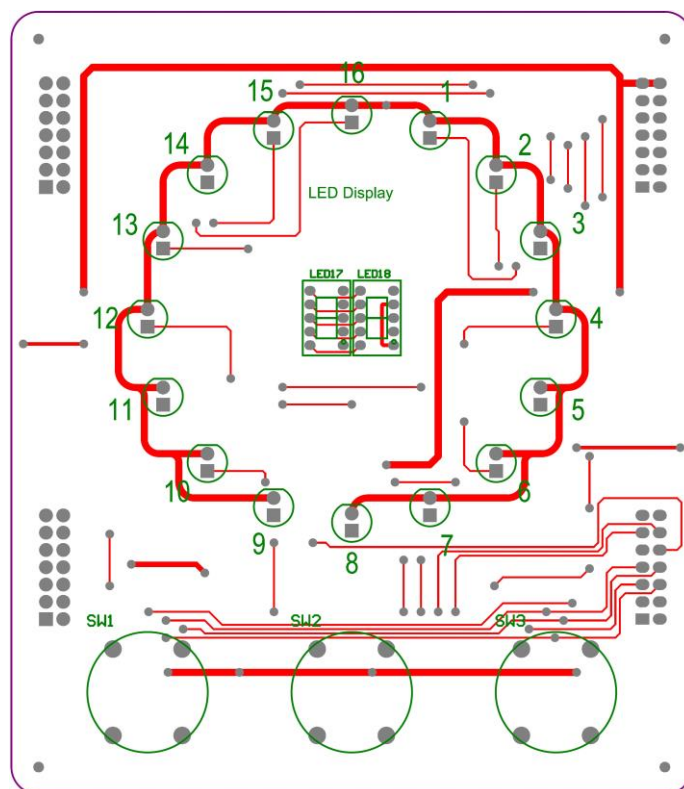
3 サーバ配布データ

- (1) datasheet3.zip
競技Ⅲで使用している部品, 材料のデータシートが格納されています.
- (2) pic3.zip
競技Ⅲで使用するプログラムファイルが格納されています.
- Circle_main.c (サークルオセロ プログラム課題)
 - Circle_main.h (サークルオセロ プログラム課題)
 - Circle_xx_name.c (サークルオセロ プログラム課題)
 - Circle_xx_name.h (サークルオセロ プログラム課題)

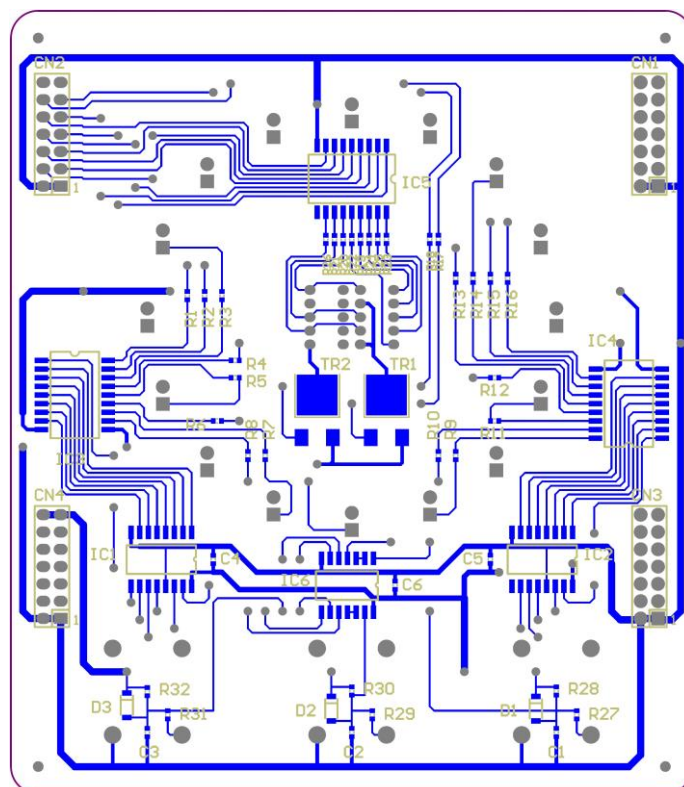
4 その他

- (1) 用箋はさみ
課題を配布・提出する際に使用します. 用箋はさみに綴じてある選手番号を印刷した用紙は, 取り除かないでください.

別添資料 2 LED Display Board 部品配置図



(a) A 面



(b) B 面

A

B

C

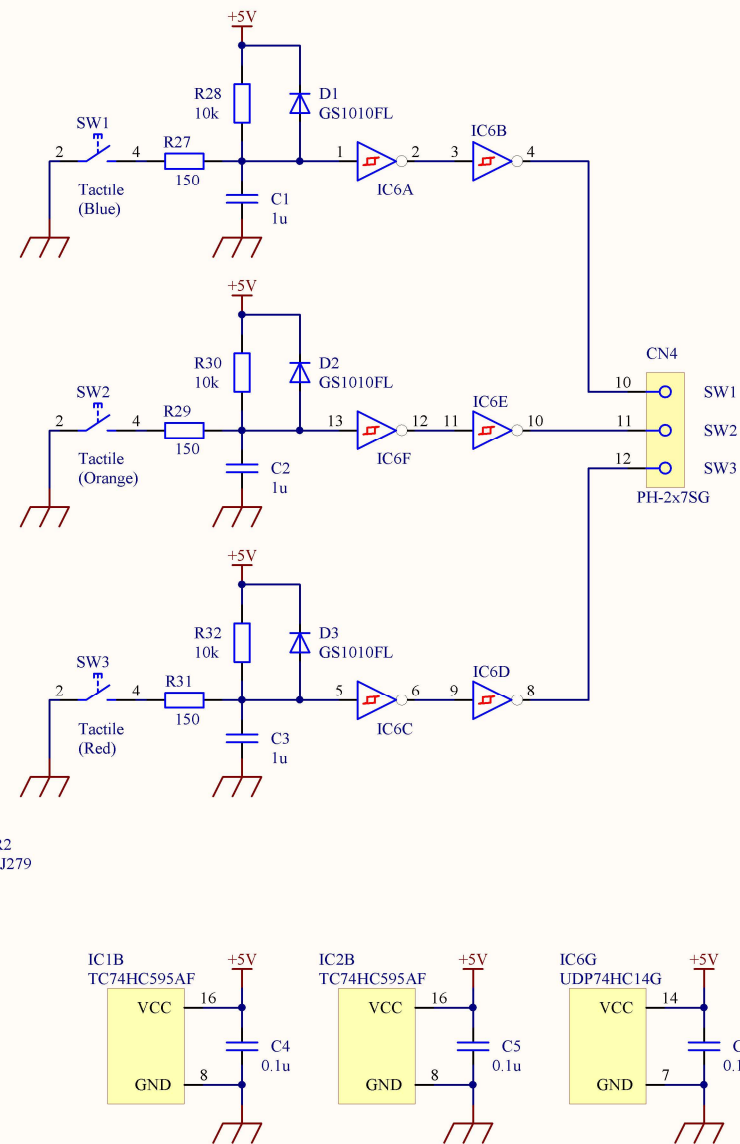
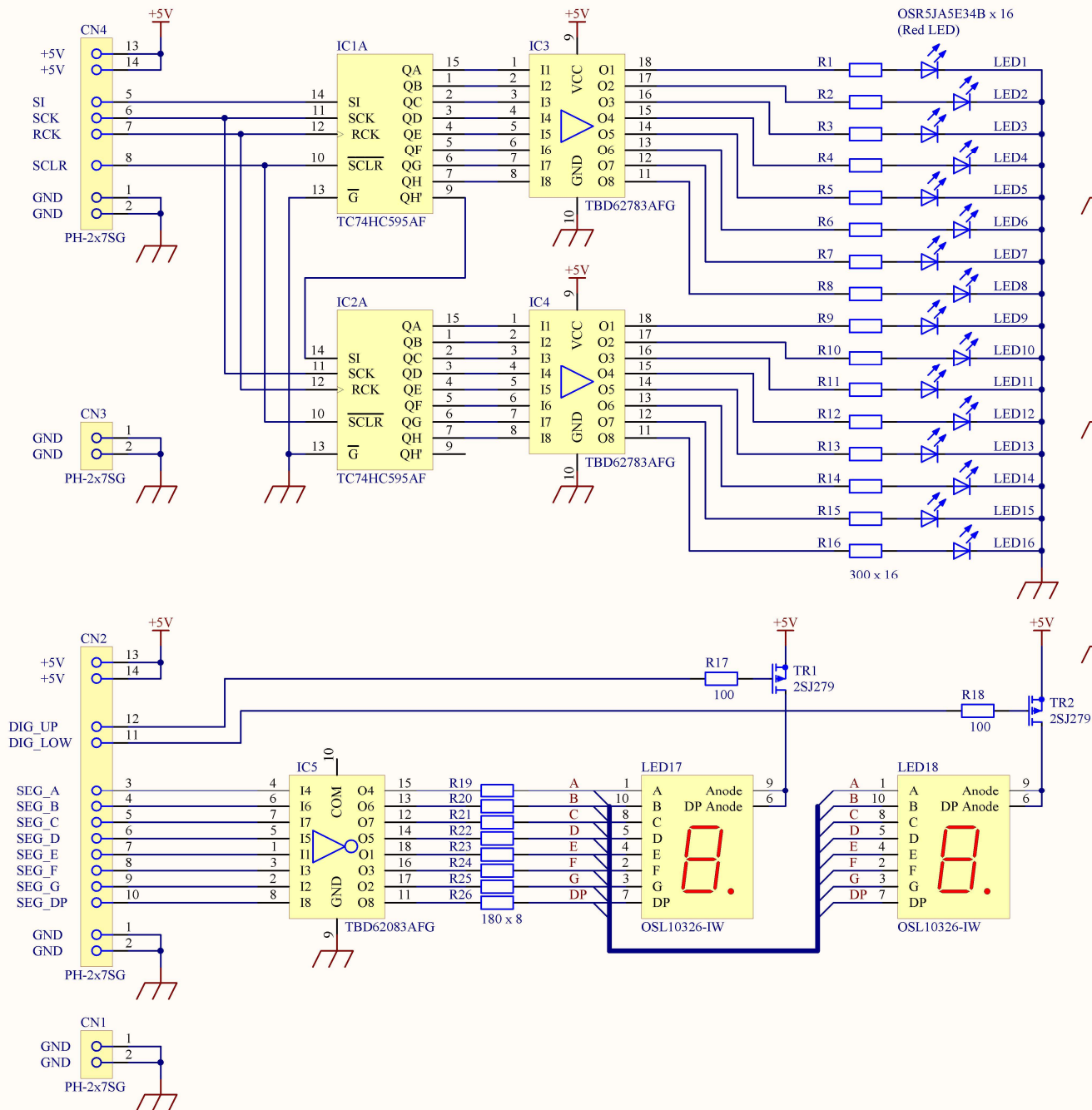
D

A

B

C

D

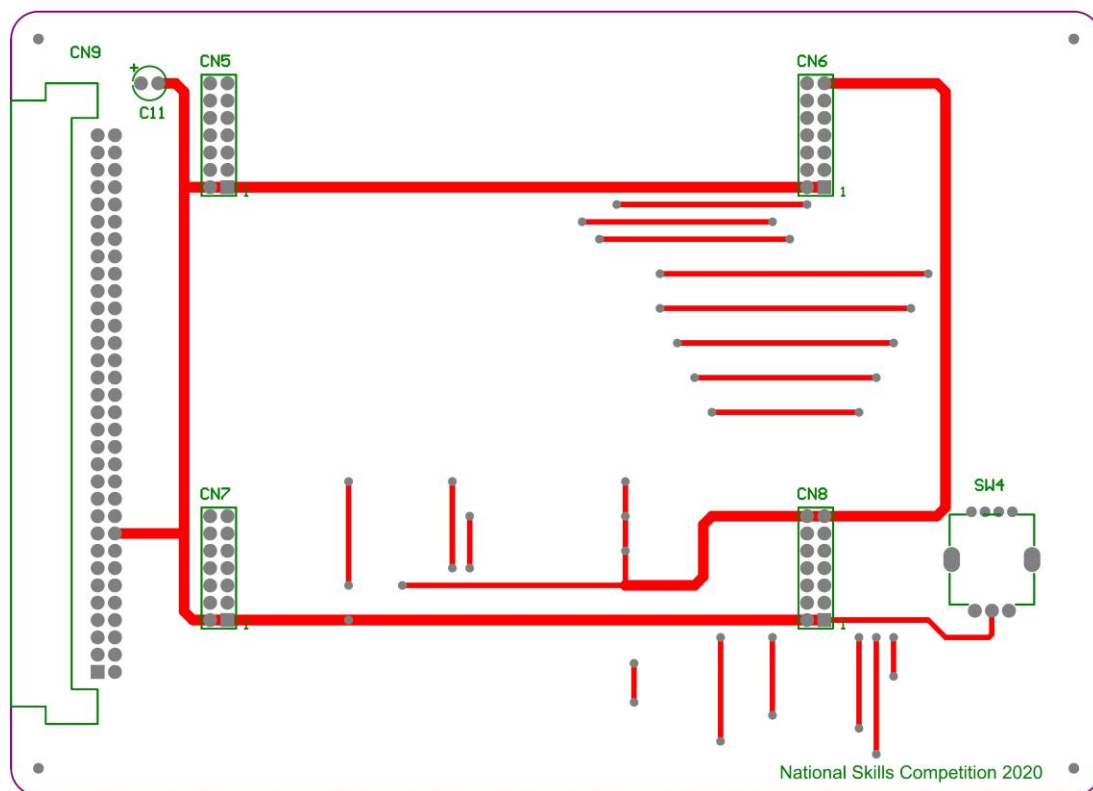


Title		
LED Display		
Size	Number	Revision
A4		
Date:	2020/11/11	Sheet of
File:	G:\nichinouken\LED Display.SchDoc	Drawn By: y. yajima

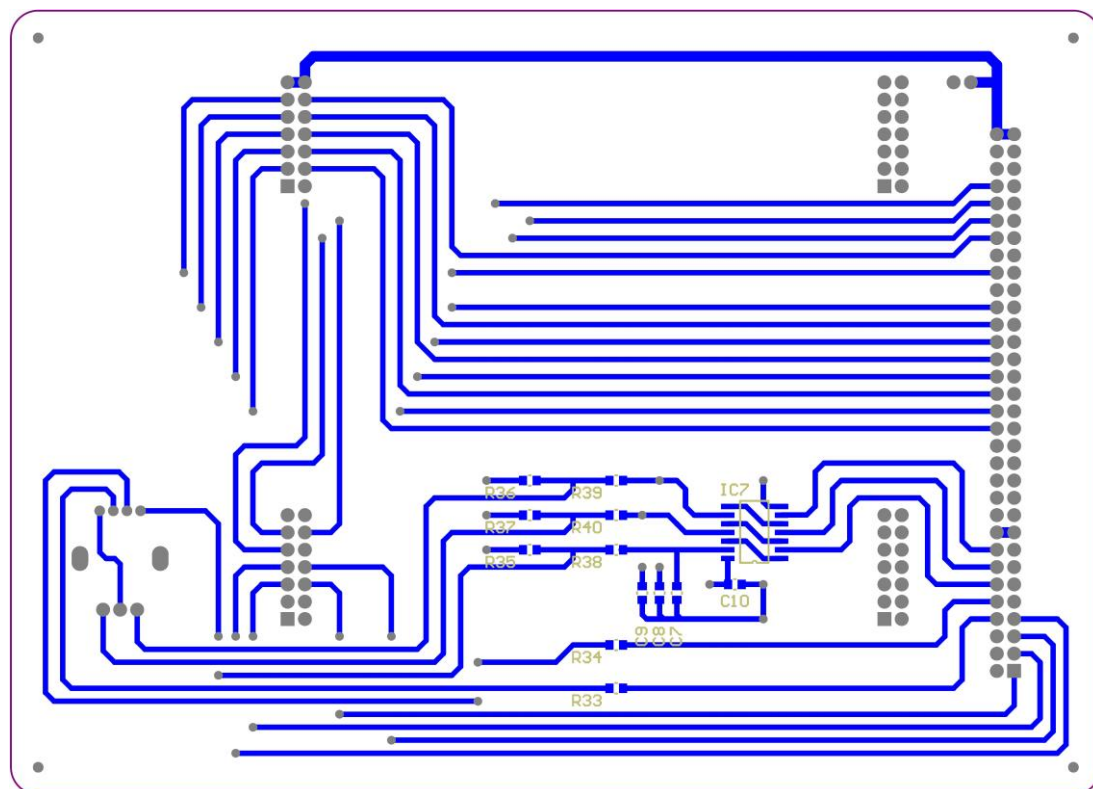
LED Display Board 部品表

部品記号	品 名 ・ 定 格	形状	形式・型番	製造会社	数量	備考1	データ シート
IC1, 2	8-Bit Shift Register/Latch (3-state)	300mil SOP16	TC74HC595AF	東芝セミコンダ クター	2	秋月電子 通販コード I-10077	○
IC3, 4	8ch ソースタイプDMOSTランジスタアレイ	375mil SOP18	TBD62783AFG	東芝セミコンダ クター	2	秋月電子 通販コード I-11082	○
IC5	8ch シンクタイプDMOSTランジスタアレイ	375mil SOP18	TBD62083AFG	東芝セミコンダ クター	1	秋月電子 通販コード I-11081	○
IC6	Hex Schmitt Trigger Inverter	300mil SOP14	UDP74HC14G	日本電気	1	秋月電子通商 通販コード I-10589	○
TR1, 2	Pch MOSFET	DPAK-1 SOP	2SJ279STL-E	ルネサスエレクト ロニクス	2	秋月電子通商 通販コード I-08267	○
D1～3	チップ汎用ダイオード	SOD-123FL チップ	GS1010FL	Panjit Internationa	3	秋月電子通商 通販コード I-06014	○
LED1～16	赤色LED 砲弾型 5mmタイプ	リード	OSR5JA5E34B	OptoSupply	16	秋月電子 通販コード I-03873	○
LED17, 18	7セグメントLED表示器 アノードコモンタイプ 白色	DIP	OSL10326-IW	OptoSupply	2	秋月電子 通販コード I-15418	○
C1～3	チップコンデンサ 1 μ F 6.3V	1005サイズ チップ	GRM155B30J105K	村田製作所	3	P板.com無料実装部品	○
C4～6	チップコンデンサ 0.1 μ F 16V	1005サイズ チップ	GRM155B31C104K	村田製作所	3	P板.com無料実装部品	
R1～16	角形チップ抵抗器 300 Ω $\pm$ 5% 0.1W	1005サイズ チップ	RK73B1ETTP301J	KOA	16	P板.com無料実装部品	○
R17, 18	角形チップ抵抗器 100 Ω $\pm$ 5% 0.1W	1005サイズ チップ	RK73B1ETTP101J	KOA	2	P板.com無料実装部品	
R19～26	角形チップ抵抗器 180 Ω $\pm$ 5% 0.1W	1005サイズ チップ	RK73B1ETTP181J	KOA	8	P板.com無料実装部品	
R27, 29, 31	角形チップ抵抗器 150 Ω $\pm$ 5% 0.1W	1005サイズ チップ	RK73B1ETTP151J	KOA	3	P板.com無料実装部品	
R28, 30, 32	角形チップ抵抗器 10k Ω $\pm$ 5% 0.1W	1005サイズ チップ	RK73B1ETTP103J	KOA	3	P板.com無料実装部品	○
SW1	タクティルスイッチ 丸形ボタン 青	リード	JF-15CKCBNP2	日本開閉器	1	マルツパーツ	
SW2	タクティルスイッチ 丸形ボタン 橙	リード	JF-15CKCDNP2	日本開閉器	1	マルツパーツ	
SW3	タクティルスイッチ 丸形ボタン 赤	リード	JF-15CKCRNP2	日本開閉器	1	マルツパーツ	○
CN1～4	ピンヘッダ (オス) 2 $\times$ 7 (14P)	リード	PH-2x7SG	Useconn Electronics	4	秋月電子 通販コード C-00166	
PB1	専用基板			P板.com	1	P板発注	

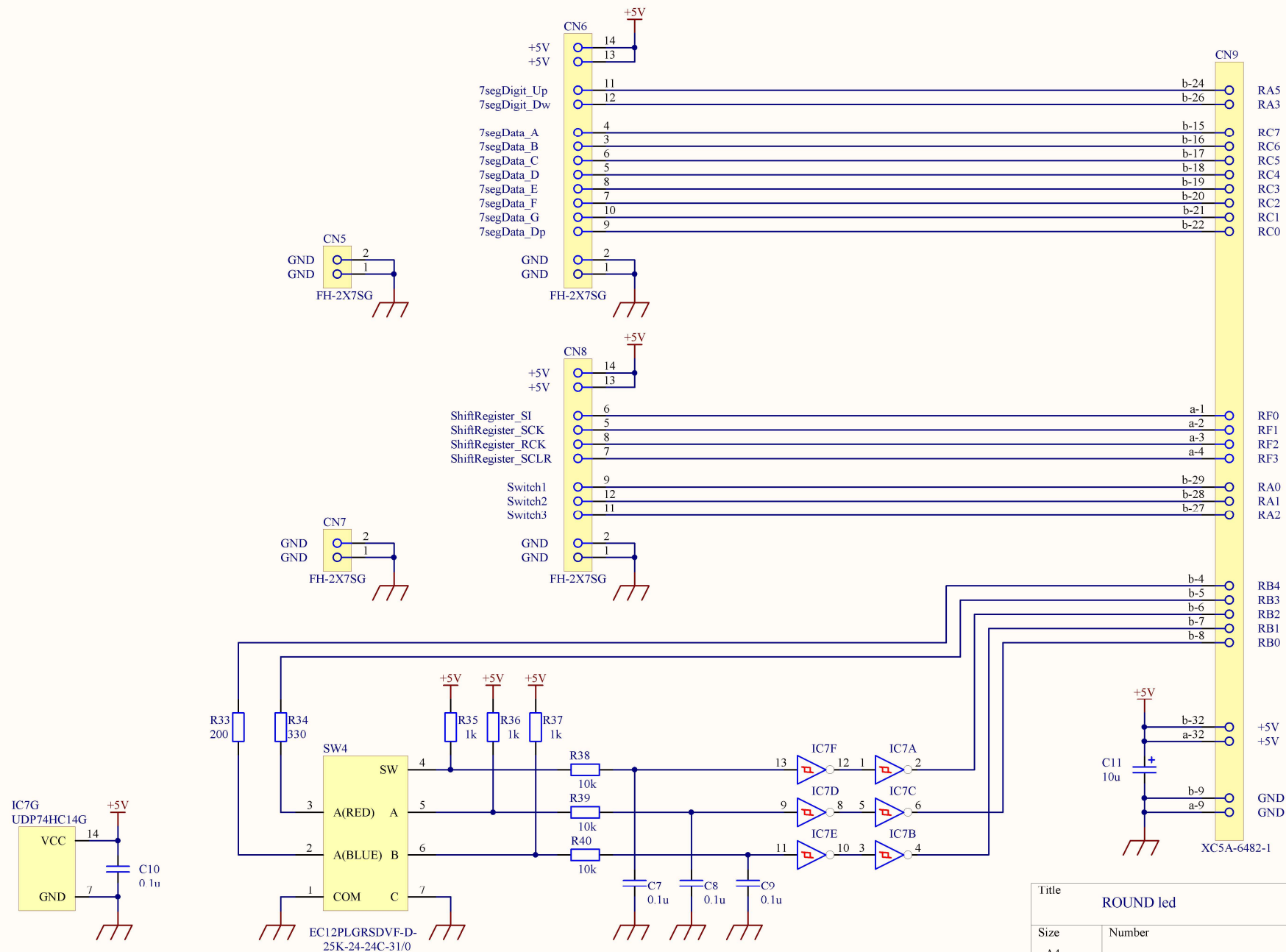
別添資料 3 ROUND led Board 部品配置図



(a) A 面



(b) B 面



Title			ROUND led
Size	Number	Revision	
A4			
Date:	2020/09/12	Sheet of	
File:	G:\nichinouken\ROUND led.SchDoc	Drawn By:	y. yajima

ROUND led Board 部品表

部品記号	品 名 ・ 定 格	形状	形式・型番	製造会社	数量	備考1	データ シート
IC7	Hex Schmitt Trigger Inverter	300mil SOP14	UDP74HC14G	日本電気	1	秋月電子通商 通販コード I-10589	○
C7～10	チップ積層セラミックコンデンサ 0.1 μ F 50V	2012サイズ チップ	GRM219F11H104ZA01D	村田製作所	4	秋月電子 通販コード P-13372	○
C11	アルミ電解コンデンサ 10 μ F 50V	2.5mmピッチ リード	50PK10MEFC5X11	ルビコン	1	秋月電子 通販コード P-03116	○
R33	角形チップ抵抗器 200 Ω $\pm$ 5% 0.125W	2012サイズ チップ	ERJ6GEYJ201V	Panasonic	1	RSコンポーネンツ RS品番 434-103	○
R34	角形チップ抵抗器 330 Ω $\pm$ 5% 0.125W	2012サイズ チップ	ERJ6GEYJ331V	Panasonic	1	RSコンポーネンツ RS品番 434-135	
R35～37	角形チップ抵抗器 1k Ω $\pm$ 5% 0.125W	2012サイズ チップ	ERJ6GEYJ102V	Panasonic	3	RSコンポーネンツ RS品番 434-191	
R38～40	角形チップ抵抗器 10k Ω $\pm$ 5% 0.125W	2012サイズ チップ	ERJ6GEYJ103V	Panasonic	3	RSコンポーネンツ RS品番 434-305	
SW4	2色LED付スイッチ付ロータリーエンコーダ 赤・緑 ツマミ付き	リード	EC12PLGRSDVF-D -25K-24-24C-31/0	Top-Up Industry	1	秋月電子 通販コード P-05771	○
CN5～8	ピンソケット(メス) 2 $\times$ 7(14P)	リード	FH-2X7SG	Useconn Electronics	4	秋月電子 通販コード C-00169	○
CN9	DINスタイルコネクタ 2列配列タイププラグ 64ピン		形XC5A-6482-1	オムロン	1		○
PB2	専用基板			P板.com	1	P板発注	